Çift Kullanımlı (Dual-Use) Karar Destek Algoritmaları

Bütünsel Sektör Analizi · Türkiye Pazar Analizi ve Stratejileri

Veriden karara giden zinciri hızlandıran yazılımların bütün değer zinciri: hesaplama ve temel model sağlayıcıları, veri ve karar platformları, otonomi yazılımı, yeni nesil üreticiler, geleneksel ana yükleniciler, sistem entegratörleri ve devlet ekosistemleri. Sekiz bölge, 59 oyuncu ve Türkiye için pazar büyüklüğü, segment, dış pazar ve strateji analizi.

Kapsam: 7 oyuncu grubu · 8 bölge · 59 oyuncu

Kaynak: 77 kaynak grubu, açık kaynak

Kanıt düzeyi: [Doğrulanmış] · [Raporlanan] · [Analist yargısı]

Ek dosyalar: github.com/sfeynmanb/Claude · DualUseKararDestek/

Çıkar çatışması beyanı: Bu rapor Anthropic tarafından geliştirilen Claude ile hazırlanmıştır. Anthropic, raporda ele alınan ABD Savunma Bakanlığı anlaşmazlığının tarafıdır; konu olgusal düzeyde, iki tarafın beyanlarıyla aktarılmıştır.

İçindekiler

0. Yönetici Özeti

1. Kapsam, Yöntem ve Sınırlamalar

2. Kavramsal Çerçeve

3. Teknik Taksonomi: Algoritma Katmanları

4. Pazar Büyüklüğü, Sermaye ve Birleşmeler

5. Sektör Haritası: Yedi Oyuncu Grubu

6. Bölgesel Analiz

7. Rekabet Dinamikleri ve Değer Yakalama

8. Karşılaştırmalı Analiz ve Skorlama

9. Sektörün Yapısal İhtiyaçları

10. Sektörün Yapısal Sorunları

11. Düzenleyici ve Yönetişim Çerçevesi

12. Türkiye: Pazar Analizi ve Stratejiler

- 12.1 Makro görünüm
- 12.2 Şirket düzeyinde pazar yapısı
- 12.3 Türkiye'de YZ destekli karar destek pazarı: Büyüklük tahmini
- 12.4 Segment analizi
- 12.5 Talep tarafı, tedarik yapısı ve politika çerçevesi
- 12.6 Girişim ekosistemi
- 12.7 Dış pazar analizi
- 12.8 Rekabet konumlanması: Türkiye ve benzer ihracatçılar
- 12.9 SWOT ve TOWS stratejileri
- 12.10 Ulusal stratejik seçenekler
- 12.11 Kurum ve şirket düzeyinde stratejiler
- 12.12 Ürün-pazar eşleştirmesi (ihracat odaklı)
- 12.13 2026–2030 yol haritası ve başarı göstergeleri
- 12.14 Riskler ve azaltma
- 12.15 Öneriler (özet)

13. 2027–2030 Senaryoları ve Göstergeler

14. Kaynakça

15. Ek: Sözlük

Durum tarihi: 29 Ekim 2026 **Kapsam:** Askerî ve sivil alanda ortak kullanılan, veriden karara giden zinciri hızlandıran yazılım/algoritma sistemleri ve bu sistemlerin değer zincirindeki **tüm oyuncu grupları**: hesaplama ve temel model sağlayıcıları, veri/karar platformları, otonomi yazılımı şirketleri, yeni nesil donanım odaklı girişimler ("neo-prime"lar), geleneksel ana yükleniciler, sistem entegratörleri ve devlet yapımı ekosistemler. ABD, Avrupa, İsrail, Ukrayna, Çin, Asya-Pasifik, Körfez ve Türkiye bölgesel olarak ele alınmıştır.

0. Yönetici Özeti

1. **Sektör yedi katmanlı bir değer zinciri olarak yeniden kuruluyor.** En altta hesaplama ve temel model sağlayıcıları (OpenAI, Google, Microsoft, AWS, Oracle, NVIDIA, xAI), ortada veri ve karar platformları (Palantir, Scale AI, ChapsVision, Thales HexaForce) ile otonomi yazılımı (Shield AI, Applied Intuition, Auterion), üstte donanımı da üreten yeni nesil şirketler (Anduril, Helsing, Saronic, Castelion, Quantum Systems) ve geleneksel ana yükleniciler (Lockheed, RTX, Rheinmetall, Thales, Saab, Hanwha, ASELSAN) yer alıyor. Rekabetin asıl konusu **"karar katmanının sahibi kim olacak"** sorusu.

2. **Pazar küçük ama sermaye çok büyük.** 2026 için askerî YZ pazar tahminleri 4–22 milyar $ aralığında, uzlaşı 10–20 milyar $ [K40]. Buna karşın 2025'te savunma teknolojisine giden girişim sermayesi geniş tanımla 49,1 milyar $ [K11]. **Sermaye, mevcut harcamanın birkaç katı.** Bu, değerlemelerin 20–30x ileri gelir çarpanına çıkmasını ve 2026'da başlayan konsolidasyon dalgasını (ilk yarıda 42 savunma birleşmesi, %56 artış [K41]) açıklıyor.

3. **Temel model sağlayıcıları artık savunma tedarik zincirinin parçası.** Pentagon'un GenAI.mil platformu 1,3 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı; Mayıs 2026'da sekiz şirketle gizli ağlarda (IL6/IL7) öncü model kullanım anlaşması imzalandı. Anthropic, kullanım sınırları nedeniyle "tedarik zinciri riski" ilan edilip dışarıda kaldı [K23][K42]. **Model sağlayıcının kullanım politikası, artık bir askerî kabiliyet değişkeni.**

4. **ABD ölçekte, Avrupa egemenlikte, Ukrayna sahada, Çin devlet yönlendirmesinde öne çıkıyor.** ABD platform şirketleri (Palantir, Anduril) kayıtlı programlar ve on yıllık kurumsal anlaşmalarla kilit konumda [K9][K13]. Avrupa'da Bundeswehr ve BfV'nin Palantir'i seçmemesi egemen alternatiflere (ChapsVision, Helsing, Thales, Hensoldt) pazar açıyor [K17]. Ukrayna'nın DELTA sistemi dünyanın en büyük gerçek zamanlı savaş alanı veri setini üretiyor [K18]. Çin ise CETC/CASIC gibi devlet konglomeraları ve DeepSeek gibi yerli modellerle "akıllılaştırılmış savaş" doktrinini izliyor [K29][K48].

5. **Geleneksel ana yükleniciler kaybetmiyor, ortaklık ve satın almayla uyum sağlıyor.** Safran Preligens'i satın aldı (Safran.AI) [K44]; Saab Helsing'e ortak oldu ve Eurofighter EH yazılımı için sözleşme imzaladı; Hensoldt CA-1 Europa için Helsing ile ittifak kurdu [K45]; RTX ve Lockheed, Shield AI'ın Hivemind'ını entegre ediyor [K46]; LIG Nex1 Palantir ile anlaştı [K47]. **Gelecek muhtemelen "yeni nesil yazılım + mevcut yüklenici üretim kapasitesi" melezleri.**

6. **Yapısal sorunlar teknikten çok kurumsal:** tedarik döngüleri, tek tedarikçiye bağımlılık, veri egemenliği, bağımsız test kapasitesi eksikliği (Helsing HX-2 tartışması [K7]), otomasyon önyargısı (Lavender/Gospel [K22], 2026 İran harekâtı [K19]), model sağlayıcı–devlet çatışması, sermaye-gelir uçurumu ve AB YZ Yasası'nın askerî istisnasından doğan düzenleme boşluğu [K24].

7. **Türkiye güçlü bir platform ihracatçısı; asıl fırsat ihraç edilen sistemlerin içindeki yazılım değeri.** Savunma ve havacılık ihracatı 2025'te 10,05 milyar $'a ulaştı (+%48), yarısından fazlası NATO/AB/ABD'ye gitti [K63]. ASELSAN (Top 100'de 40.), TUSAŞ, ARCA, Roketsan ve MKE'nin toplam savunma geliri ~14,9 milyar $ [K65]; Baykar 2,2 milyar $ ihracatla SİHA ihracatının lideri [K69]. Buna karşın yurt içi saf askerî YZ pazarı analist tahminiyle 2026'da yalnızca ~0,1–0,36 milyar $; yatay veri/karar platformu ve girişim finansmanı zayıf. Önerilen strateji: platform ihracatını koru, nişlerde farklılaş, ortaklıklarla pazara eriş, egemen yatay platformu kademeli kur (Bölüm 12).

1. Kapsam, Yöntem ve Sınırlamalar

Yöntem. Açık kaynak taraması (şirket açıklamaları, yatırımcı raporları, savunma basını, düşünce kuruluşları, bakanlık açıklamaları), ardından: (i) teknik katman taksonomisi, (ii) yedi oyuncu grubuna göre sektör haritası (59 oyuncu), (iii) sekiz bölgeli coğrafi analiz, (iv) rekabet dinamikleri ve değer yakalama analizi, (v) 9 kriterli ağırlıklı karşılaştırma (8 şirket; `analiz/` altında yeniden ağırlıklandırılabilir), (vi) yapısal ihtiyaç/sorun analizi, (vii) senaryo ve gösterge seti.

Kanıt düzeyi işaretleri.

- **[Doğrulanmış]** — resmî açıklama veya birden fazla güvenilir kaynakta tutarlı.
- **[Raporlanan]** — tek veya ikincil kaynak; şirket/devlet teyidi yok.
- **[Analist yargısı]** — bu raporun değerlendirmesi.

Sınırlamalar.

- Gizli program ayrıntıları, gerçek sözleşme yükümlülükleri (tavan ≠ harcama) ve özel şirket gelirleri kamuya açık değildir; gelir rakamları çoğunlukla tahmindir.
- Bazı haber kaynakları (agregatörler, otomatik derleme siteleri) düşük güvenilirliklidir; bu rakamlar "[Raporlanan]" olarak işaretlenmiştir.
- Çalışma ortamının ağ kısıtı nedeniyle bazı birincil kaynak sitelerine doğrudan erişilemedi; veriler arama sonuç özetlerinden derlendi. Kritik kararlardan önce birincil kaynağa dönülmelidir.
- **Türkiye pazar tahmini:** Bölüm 12.3'teki Türkiye askerî YZ pazar büyüklüğü, küresel oranların Türkiye harcamasına uygulanmasıyla yapılmış bir analist tahminidir; resmî bir veri değildir.
- **Kapsam boşlukları:** Japonya'nın 2026 savunma YZ faaliyetleri, Rusya'nın sistemleri ve Türk savunma girişimlerinin yatırım turları için güvenilir açık kaynak veri bulunamadı.
- Palantir'in 3. çeyrek 2026 sonuçları 2 Kasım 2026'da açıklanacak; rapordaki son veri 2Ç 2026.

Çıkar çatışması beyanı. Bu rapor Anthropic tarafından geliştirilen bir yapay zekâ modeli (Claude) ile hazırlanmıştır. Anthropic, Bölüm 5.1 ve 10.7'de ele alınan Pentagon anlaşmazlığının tarafıdır. Konu olgusal düzeyde, iki tarafın beyanlarıyla aktarılmıştır.

Etik kapsam notu. Rapor; mimari, pazar, yönetişim ve risk analizini stratejik/politika düzeyinde ele alır. Silah hedefleme performansını artırmaya yönelik operasyonel ayrıntı içermez.

2. Kavramsal Çerçeve

2.1 Çift kullanım

AB Tüzüğü 2021/821'e göre çift kullanımlı ürün; hem sivil hem askerî amaçla kullanılabilen mal, yazılım ve teknolojidir [K27]. Karar destek algoritmalarında üç biçimde görülür:

Biçim	Açıklama	Örnek
Aynı çekirdek, farklı alan	Aynı veri/ontoloji motoru hem fabrika hem karargâhta	Palantir Foundry ↔ Gotham/MSS
Sivilden askerîye	Ticari model ve otonomi yığınları askerî kullanıma uyarlanır	Genel amaçlı dil modelleri (GenAI.mil); Applied Intuition'ın otomotiv otonomisinden kara araçlarına geçişi [K43]
Askerîden sivile	Askerî sensör füzyonu ve otonomi sivil alana geçer	Akustik deniz izleme → açık deniz altyapı güvenliği; sınır algoritmaları → kritik tesis güvenliği

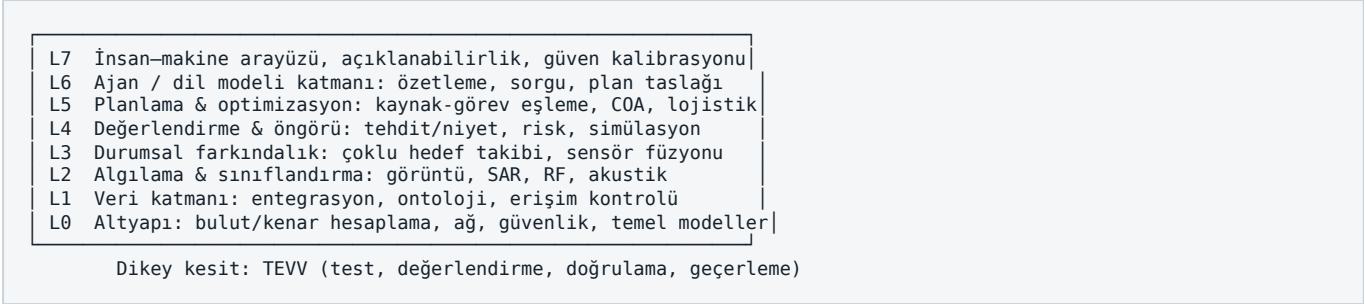
2.2 Karar döngüsü ve otonomi seviyeleri

Sektörün değer önerisi, karar döngüsünü (OODA; askerî hedeflemede F2T2EA) rakipten hızlı ve doğru döndürmektir. **Karar destek ≠ otonom silah:**

Seviye	İnsan rolü	Örnek
0 — Bilgi sunumu	Tüm kararlar insanda	Ortak operasyon resmi (COP)
1 — Öneri	Sistem seçenek önerir, insan seçer	Hareket tarzı (COA) önerisi
2 — Onaylı eylem (*in-the-loop*)	Sistem eylem hazırlar, insan onaylar	Hedef nominasyonu + insan onayı
3 — Denetimli otonomi (*on-the-loop*)	Sistem uygular, insan veto edebilir	Hava savunmada otomatik angajman
4 — Tam otonomi (*out-of-the-loop*)	İnsan müdahalesi yok	Tartışmalı; birçok aktör için kırmızı çizgi

Tartışmaların çoğu 2 ile 3 arasındaki gri alanda: günde yüzlerce öneri üreten bir sistemde "insan onayı" fiilen anlamlı bir inceleme midir? (Bkz. 10.5)

3. Teknik Taksonomi: Algoritma Katmanları



Katman	Başlıca yöntemler	Askerî kullanım	Sivil karşılık	Ana teknik risk
L0 Altyapı	Gizli bulut bölgeleri, kenar çıkarımı (nicemleme, model sıkıştırma), DDIL senkronizasyonu, temel modeller	İHA üzeri çıkarım, gizli ağlarda dil modelleri	Endüstriyel IoT, kurumsal YZ	EH altında bağlantı kaybı; model sağlayıcı bağımlılığı
L1 Veri/Ontoloji	Varlık çözümleme, bilgi grafları, nitelik tabanlı erişim kontrolü, veri soy ağacı	Çok kaynaklı istihbarat, lojistik verisi	Hastane kapasitesi, tedarik zinciri, finansal suç	Yanlış eşleme → yanlış kimlik; sınıflandırma ihlali
L2 Algılama	CNN/Transformer nesne tespiti, SAR sınıflandırma, RF parmak izi, akustik modeller	Otomatik hedef tanıma, gemi/denizaltı tespiti	Afet hasar tespiti, liman güvenliği	Dağılım kayması, kamuflaj, çekişmeli örnekler
L3 Durumsal farkındalık	Kalman ailesi, JPDA, MHT, rastgele küme filtreleri, dağıtık füzyon	Hava/deniz resmi, karşı-İHA	Hava/deniz trafik kontrolü, otonom araçlar	Yanlış ilişkilendirme, sensör zehirleme
L4 Değerlendirme	Bayes ağları, grafik sinir ağları, anomali tespiti, ajan tabanlı simülasyon	Tehdit önceliklendirme, niyet tahmini	Kritik altyapı risk analizi, salgın modelleme	Düşük taban oranlı olaylarda yanlış pozitif patlaması
L5 Planlama	MILP, kısıt programlama, silah–hedef atama, araç rotalama, ağaç araması, pekiştirmeli öğrenme	Kaynak-görev eşleme, lojistik, harekât planlama	Filo rotası, enerji dağıtımı, acil ekip ataması	Hukuk/ROE kısıtı modele girmezse "optimal ama hukuka aykırı" çözüm
L6 Ajan/dil modeli	RAG, araç kullanan ajanlar, doğal dil → yapılandırılmış sorgu	İstihbarat özeti, emir taslağı, planlama ajanları (Thunderforge [K28])	Kurumsal bilgi yönetimi, mevzuat analizi	Halüsinasyon, istem enjeksiyonu, aşırı güven
L7 Arayüz	Belirsizlik görselleştirme, açıklanabilir YZ, güven kalibrasyonu	Operatör ekranları	Klinik karar destek	Otomasyon önyargısı, bilişsel aşırı yük

Repodaki bağlantı: `PassiveDefenseOptimizer/` L5 katmanında **fizik tabanlı** bir karar destek örneğidir. Bu tür açıklanabilir optimizasyon araçları doğrulanabilirlik açısından kara kutu modellere göre avantajlıdır; hibrit "fizik + öğrenme" mimarileri TEVV sorununa (10.4) kısmi cevaptır.

2025–2026 mimari eğilimler:

1. **Ontoloji merkezli mimari:** Dil modelleri ham veriye değil, yetkilendirilmiş nesne ve eylemlere erişiyor.
2. **Gizli ağlarda öncü modeller:** IL6/IL7 ortamlarında ticari modellerin kullanımı [K42].
3. **Kenar yerelliği:** EH ortamında algılama ve terminal yönlendirme platform üzerine taşınıyor.
4. **Tek operatör – çok platform:** Sürü ve insanlı-insansız ekip (Altra–HX-2 [K25], Hivemind, CETC "Atlas" sürüsü [K48]).
5. **Açık modüler ekosistemler:** DELTA ve NATO Görev Gücü Maven üçüncü taraf modüllere yer açıyor [K4][K18].
6. **Ajan tabanlı planlama:** Scale AI'ın Mayıs 2026'daki 500 milyon $'lık sözleşmesi, YZ ajanlarını harekât planlamaya taşımayı hedefliyor [K28].

4. Pazar Büyüklüğü, Sermaye ve Birleşmeler

4.1 Pazar büyüklüğü

Kaynak	2026 tahmini	Uzun vade	Not
Visiongain	14,49 milyar $	~45 milyar $ (2036), %12 YBBO	Askerî YZ sistemleri
Fortune Business Insights	22,41 milyar $	~101 milyar $ (2034), %20,7	En yüksek
Next Move Strategy	18,60 milyar $	79,4 milyar $ (2035)	
Persistence Market Research	11,6 milyar $	34,2 milyar $ (2033)	
Knowledge Sourcing	8,5 milyar $	32,8 milyar $ (2031)	
Meticulous Research	4,2 milyar $	42,8 milyar $ (2036)	Farklı kapsam

Kaynak: [K40]. **Uzlaşı:** 2026 tabanı 10–20 milyar $, yıllık %12–20 büyüme. Tanım farkları çok büyük; rakamlar doğrudan karşılaştırılmamalı.

4.2 Sermaye akışı

Gösterge	Değer	Kaynak
Küresel savunma teknolojisi VC, geniş tanım (2025)	49,1 milyar $ (2024: 27,2)	PitchBook [K11]
Dar tanım (2025)	17,9 milyar $	CB Insights [K11]
Savunma teknolojisi çıkışları (2025)	54,4 milyar $ (2024: 18,2)	PitchBook [K11]
Avrupa savunma-güvenlik-dayanıklılık VC'si (2025)	8,7 milyar $ (rekor)	Dealroom / NATO İnovasyon Fonu [K49]
Avrupa dar savunma girişimleri (2025)	~3,5 milyar €	[K21]
İsrail savunma teknolojisi yatırımı (2026 ilk yarı)	~3 milyar $ [Raporlanan, zayıf kaynak]	[K51]
Ukrayna savunma teknolojisi (2025, kamuya açık)	105 milyon $+ (2023: 1,1 milyon $)	Brave1 [K52]
Hindistan savunma teknolojisi girişimleri (2025)	~68 milyon $	[K53]

Analist yargısı: 2026 pazar büyüklüğü ile 2025 VC akışı aynı mertebede veya VC daha büyük. Yatırımcılar mevcut harcamayı değil, NATO'nun artan bütçelerini, kayıtlı program dönüşümlerini ve "yazılım tanımlı savaş" tezini fiyatlıyor. ABD ile Avrupa arasındaki fark (49 milyar $'a karşı ~9 milyar $) ve İsrail–Ukrayna–Hindistan ölçekleri, sermayenin ne kadar yoğunlaştığını gösteriyor.

4.3 Birleşme ve satın almalar: Konsolidasyon başladı

İşlem	Tarih	Anlamı
Safran → Preligens (220 milyon € şirket değeri; Safran.AI)	2024	Ana yüklenici YZ yeteneğini satın alıyor [K44]
Saab → Helsing (%5 hisse, 75 milyon €) + Eurofighter EH yazılım sözleşmesi	2023 / Kas 2025	Ana yüklenici–neo-prime ortaklığı [K45]
Anduril → ExoAnalytic Solutions	Mart 2026	Uzay gözetimi verisi ile platformu genişletme [K41]
Leonardo → Iveco Defence Vehicles (~1,7 milyar €)	Mart 2026 kapanış	Klasik yükleniciler arası ölçek [K41]
Naval Group → cortAIx France'ın %20'si (Thales'ten)	Mart 2026 [Raporlanan]	Avrupa yükleniciler arası YZ paylaşımı [K54]
Chaos Industries → Atropos (otonom uçak)	Temmuz 2026	Girişimler birbirini satın alıyor: sensör + efektör birleşimi [K41]
Helsing → Grob Aircraft, Blue Ocean	2025	Yazılım şirketi donanım üreticisi satın alıyor [K8]

White & Case verisine göre 2026 ilk yarısında küresel olarak 42 savunma birleşmesi tamamlandı (%56 artış) [K41]. **Analist yargısı:** Üç birleşme türü var: (a) ana yüklenicilerin YZ satın alması, (b) neo-prime'ların donanım ve veri satın alması, (c) fazla sermayeli girişimlerin ölçek için birbirini satın alması. Önümüzdeki 18–24 ayda (c) türü hızlanacak.

5. Sektör Haritası: Yedi Oyuncu Grubu

```
G1 Hesaplama & temel modeller
  └→ G2 Veri/karar platformları
       └→ G3 Otonomi yazılımı
            └→ G4 Neo-prime'lar
                 └→ G5 Ana yükleniciler → Kullanıcı
G6 Sistem entegratörleri / hizmet şirketleri ── G4 ve G5'i kullanıcıya bağlar
G7 Devlet yapımı ekosistemler (DELTA, PLA/CETC, iDEX) ── tüm katmanlarda
```

5.1 G1 — Hesaplama ve temel model sağlayıcıları

Oyuncu	Savunma konumu (2025–2026)	Kanıt
OpenAI	CDAO prototip anlaşması (tavan 200 milyon $, Tem 2025); ChatGPT'nin GenAI.mil'e entegrasyonu (Şub 2026); gizli ağ anlaşması (May 2026); Leidos ortaklığı (Oca 2026); Anduril ortaklığı (Ara 2024)	Doğrulanmış/Raporlanan [K42][K55]
Google	GenAI.mil'in ilk modeli Gemini for Government (Ara 2025); gizli ağ anlaşması; 2025'te silah kullanımına ilişkin ilkesini kaldırdı	Raporlanan [K42]
Microsoft	Azure Government; gizli ağ anlaşması; Thunderforge ve NGC2'de bileşen sağlayıcı	Raporlanan [K28][K42]
AWS / Oracle	Gizli bulut bölgeleri; gizli ağ YZ anlaşmaları	Raporlanan [K42]
NVIDIA	Hesaplama + gizli ağ anlaşması; Northrop ile otonom uzay araçları (2025)	Raporlanan [K42][K46]
xAI / SpaceX	"xAI for Government" GenAI.mil'de; gizli ağ erişimi Senato soruşturmasına yol açtı	Raporlanan [K42]
Reflection AI	Mayıs 2026 gizli ağ anlaşmaları listesinde (açık ağırlıklı model odaklı ABD girişimi)	Raporlanan [K42]
Meta	Llama modellerini ABD savunmasına açtı (2024); Scale AI'ın %49'unu 14,3 milyar $'a aldı (2025)	Raporlanan [K28]
Anthropic	CDAO prototip anlaşması (Tem 2025); Palantir–AWS üzerinden gizli kullanım; Mart 2026'da "tedarik zinciri riski" ilanı, gizli ağ anlaşmalarının dışında; NSA'nın yine de bir Claude modelini gizli ağlarda kullandığı raporlandı; dava sürüyor	Doğrulanmış/Raporlanan [K23][K42]
Mistral (Fransa)	Helsing ile savunma için görsel-dil-eylem modelleri ortaklığı (Şub 2025) — Avrupa'nın egemen model seçeneği	Doğrulanmış (şirket duyuruları)
DeepSeek (Çin)	PLA tedarik belgelerinde; sürü kararları için patent başvuruları [K29][K48]	Raporlanan

Analist yargısı: G1 oyuncuları için savunma gelir olarak küçük, ama stratejik olarak (gizli veri, devlet ilişkisi, "ulusal şampiyon" konumu) büyük önem taşıyor. ABD Savunma Bakanlığı'nın sekiz sağlayıcıyla paralel anlaşma yapması, **tek model sağlayıcıya bağımlılıktan kaçınma** stratejisi olarak okunmalı.

5.2 G2 — Veri ve karar platformları

Oyuncu	Ülke	Ürün / konum	Öne çıkan veri
Palantir	ABD	Gotham, Foundry, AIP, Apollo, Maven Smart System, TITAN	2025 geliri 4,475 milyar $; Ordu kurumsal anlaşması (10 yıl, tavan 10 milyar $); MSS 2026'da kayıtlı program; NATO MSS [K1][K4][K9][K15]
Scale AI	ABD	Veri etiketleme, değerlendirme, planlama ajanları (Thunderforge)	Pentagon 500 milyon $ (May 2026; Eyl 2025'te 100 milyon $); Meta %49 hisse [K28]
Vannevar Labs	ABD	Açık kaynak/yabancı dil istihbaratı için ajan tabanlı YZ	~90 milyon $ toplam finansman [Raporlanan] [K56]
Govini	ABD	Savunma sanayi tabanı ve tedarik analitiği	Kamuya açık güncel veri sınırlı

Oyuncu	Ülke	Ürün / konum	Öne çıkan veri
ChapsVision	Fransa	ArgonOS veri analitiği	Alman BfV, Palantir yerine seçti (May 2026) [K17]
Thales (HexaForce, cortAIx)	Fransa	YZ destekli komuta-kontrol; cortAIx YZ hızlandırıcısı	HexaForce için birden fazla NATO ülkesiyle ileri görüşme (Eyl 2026) [Raporlanan] [K54]
Hensoldt (MDOcore)	Almanya	Çok alanlı harekât yazılım omurgası	CA-1 Europa için Helsing ile ittifak (Şub 2026) [K45]
Comand AI	Fransa	Komuta-kontrol planlama ve karar destek	32 milyon € Seri A (Haz 2026) [K21]
HAVELSAN (ADVENT-AI, MAIN)	Türkiye	Deniz muharebe yönetim sistemine YZ karar destek	SAHA EXPO 2026, EFES-2026 gösterimleri [K26]

5.3 G3 — Otonomi yazılımı

Oyuncu	Ülke	Konum	Öne çıkan veri
Shield AI (Hivemind)	ABD	Platform-bağımsız uçuş/görev otonomisi	12,7 milyar $ (Mar 2026); ABD Hava Kuvvetleri CCA görev otonomisi; RTX, Lockheed, General Atomics entegrasyonları [K20] [K46]
Applied Intuition	ABD	Otomotiv otonomisinden savunmaya geçen simülasyon ve otonomi yığını	15 milyar $ değerleme; Ordu araç otonomisi işi [K43]
Auterion	İsviçre/ABD	İHA otonomi işletim sistemi, sürü ve terminal yönlendirme	1,2 milyar $+ değerlemeyle tur görüşmesi [Raporlanan] [K21]
Swarmer	Ukrayna/ABD	İHA sürü otonomisi; 100.000+ muharebe görevi iddiası	Mart 2026'da Nasdaq halka arzı (SWMR), 17,3 milyon $; 1Ç 2026 geliri ~20 bin $ [K57]
Helsing (Centaur)	Almanya	Savaş uçağı otonomi yığını	CA-1 Europa için [K6]

Analist yargısı: Swarmer örneği sektörün iki yüzünü birlikte gösteriyor: gerçek muharebe kullanımı ve çok düşük ticari gelir. Otonomi yazılımının bağımsız iş modeli olarak sürdürülebilirliği, platform üreticilerinin kendi otonomi yığınlarını geliştirmesi karşısında belirsiz.

5.4 G4 — Neo-prime'lar (yazılım öncelikli donanım üreticileri)

Oyuncu	Ülke	Alan	Değerleme / finansman
Anduril	ABD	Lattice + İHA, karşı-İHA, CCA (Fury), Arsenal-1 fabrikası	61 milyar $ (May 2026); ~2,2 milyar $ tahmini 2025 geliri; Ordu kurumsal anlaşması tavanı 20 milyar $ [Raporlanan] [K12][K13]
Helsing	Almanya	Altra + HX-2, CA-1 Europa, SG-1 Fathom	18 milyar $ (Tem 2026) [K6]
Saronic	ABD	Otonom yüzey gemileri	1,75 milyar $ tur, 9,25 milyar $ (Mar 2026) [K58]
Castelion	ABD	Düşük maliyetli hipersonik füzeler (Blackbeard)	1 milyar $ Seri C, ~13 milyar $ (Ağu 2026) [Raporlanan] [K59]
Chaos Industries	ABD	Karşı-İHA radar ve sensör ağları	510 milyon $, 4,5 milyar $ (Kas 2025); Atropos satın alması [K59][K41]
Epirus	ABD	Yüksek güçlü mikrodalga karşı-İHA (Leonidas)	250 milyon $ Seri D (Mar 2025) [K59]
Quantum Systems	Almanya	Keşif İHA'ları	1,2 milyar $ tur, 8 milyar $ (Tem 2026) [K21]
Stark	Almanya	Dolanan mühimmat	500 milyon € (Haz 2026) [K21]
Tekever	Portekiz	İHA + YZ; İngiltere'de 400 milyon £'luk OVERMATCH programı	Mayıs 2025'te unicorn; Ağu 2026'da 5,5 milyar € değerlemeyle 500 milyon € arayışı [Raporlanan] [K60]

Oyuncu	Ülke	Alan	Değerleme / finansman
XTEND	İsrail	YZ destekli modüler saldırı İHA'ları; ABD Savunma Bakanlığı sözleşmesi	Şub 2026'da 152 milyon $ tur [Raporlanan] [K51]

5.5 G5 — Geleneksel ana yükleniciler

Oyuncu	Ülke	YZ stratejisi
Lockheed Martin	ABD	DARPA AIR programı; IBM Granite modellerinin "AI Factory" araçlarına entegrasyonu; Hivemind entegrasyonu [K46]
RTX	ABD	Shield AI ile kendi finanslı ortaklık; Hivemind'ı silah ve sensörlere entegre etme (Tem 2025) [K46]
Northrop Grumman	ABD	NVIDIA ile otonom uzay araçları (2025) [K46]
General Atomics	ABD	CCA YFQ-42A; Hivemind entegrasyonu [K13][K46]
Thales	Fransa	cortAIx hızlandırıcısı; HexaForce YZ destekli komuta-kontrol; "YZ karar vericiyi destekler, yerini almaz" ilkesi; 2026'da ~9.000 işe alım [K54]
Safran	Fransa	Preligens satın alması → Safran.AI [K44]
Saab	İsveç	Helsing'de %5 hisse; Eurofighter Arexis EH paketine Helsing Cirra YZ entegrasyonu (Kas 2025, "üç haneli milyon €") [K45]
Hensoldt	Almanya	MDOcore; CA-1 için Helsing ittifakı [K45]
Rheinmetall	Almanya	2022'de Helsing ile kara sistemleri YZ işbirliği; sonra bazı İHA otonomisinde Auterion [Raporlanan] [K45]
Leonardo	İtalya	Uzay ittifakı (Telespazio, Thales Alenia Space); Iveco Defence satın alması [K41][K54]
BAE Systems	İngiltere	AUKUS ve GCAP odaklı; YZ stratejisine ilişkin kamuya açık ayrıntı sınırlı [K54]
Elbit, Rafael, IAI	İsrail	Sınır koruma algoritmaları, lazer hava savunma; girişimlerin bu platformlara bileşen olarak takılması modeli [K51]
Hanwha, LIG Nex1	G. Kore	İnsanlı-insansız ekip platformları; LIG Nex1–Palantir mutabakatı (Mar 2026), YZ sürü İHA'ları; Hanwha Defense News Top 100'de 16. sıra [K47]
EDGE Group	BAE	SIRBAI ile YZ sürü İHA ortaklığı; insansız deniz araçları [K61]
ASELSAN	Türkiye	Deniz sensör/atış kontrolüne YZ; YZ destekli Kent Güvenliği sistemleri (~470 milyon $); Sensör Verisi İşleme ve YZ Merkezi planı [K26][K31]
Baykar, TUSAŞ, STM, Roketsan	Türkiye	Otonom platformlar; Baykar SAHA 2026'da 6 yeni otonom sistem [K50]

5.6 G6 — Sistem entegratörleri ve hizmet şirketleri

Oyuncu	Konum
Booz Allen Hamilton	ABD federal YZ sözleşme yükümlülüklerinde 2022–2024 mali yıllarında 1. sıra (Deltek); Palantir uygulama ortaklığı; sivil kurum işlerinde DOGE kesintilerinden etkilendi [K62]
Leidos	YZ ile askerî karar destek ve siber güvenlik; OpenAI ortaklığı (Oca 2026) [K62]
SAIC	Savunma BT modernizasyonu, JWCC bulut entegrasyonu; istihbarat alanında 400 milyon $ yenileme (Ağu 2026) [K62]

Analist yargısı: Entegratörler, yeni platformların kurumlara yerleştirilmesinde vazgeçilmez ama marjları sıkışıyor: platform şirketlerinin ileri konuşlu mühendis modeli (Palantir) ve neo-prime'ların doğrudan satışı, geleneksel "insan saati" iş modelini aşındırıyor.

5.7 G7 — Devlet yapımı ekosistemler

Ekosistem	Ülke	Yapı
DELTA / Avengers / Brave1	Ukrayna	Devletin geliştirdiği durumsal farkındalık platformu + bilgisayarlı görü modülü + girişim hızlandırıcı. Haziran 2026'da 200.000+ İHA vuruşu kaydı, günde 75.000 video akışı [K18]. Brave1: 2025'te 105 milyon $+ kamuya açık yatırım [K52]
PLA / CETC / CASIC / Norinco	Çin	Devlet konglomeraları (CETC 14. ve 38. enstitüler); CSET'e göre PLA tedarik belgelerinde tüm alanlarda YZ karar destek, sensör iyileştirme ve veri füzyonu talepleri; 3–6 aylık ticari prototipleme hedefleri; "Atlas" sürüsü (tek operatör, 96 İHA), Jiu Tian ana gemi İHA'sı (prototip) [K48]
iDEX	Hindistan	600'den fazla girişime hibe (iDEX Prime'da 10 crore ₹'ye kadar); 14. Savunma Girişim Yarışması'nda 82 problem [K53]
NATO DIANA / NATO İnovasyon Fonu	İttifak	DIANA 2026: 24 ülkeden 150 girişim (3.000+ başvuru); NIF: 1 milyar € fon, proje başına 15 milyon €'ya kadar [K49]

6. Bölgesel Analiz

Bölge	Güçlü yanlar	Zayıf yanlar	Belirleyici aktörler
ABD	Sermaye derinliği (2025 VC'nin büyük kısmı); öncü modeller ve hesaplama; yazılım tedarik reformları (SWP/OTA/PAE) [K30]; kayıtlı programa dönüşüm	Tek tedarikçi kilitlenmesi; model sağlayıcı politikasının siyasallaşması (Anthropic); müttefiklerde egemenlik direnci	Palantir, Anduril, Shield AI, Scale AI, OpenAI, Google, Microsoft
Avrupa	Egemenlik talebi; güçlü ana yükleniciler (Thales, Saab, Rheinmetall, Safran, Hensoldt); hızla büyüyen neo-prime'lar	ABD'nin ~1/5'i sermaye; 27 ayrı tedarik sistemi; ölçekli yatay veri platformu eksikliği; ihracat kısıtları	Helsing, ChapsVision, Thales, Quantum Systems, Stark, Tekever, Mistral
İsrail	Sahada kanıt; askerî istihbarat birimlerinden yetenek akışı; hızlı girişim-yüklenici entegrasyonu	Etik ve hukuki tartışmalar (Lavender/Gospel [K22]); ihracat kısıtları ve itibar riski	Elbit, Rafael, IAI, XTEND
Ukrayna	Dünyanın en büyük gerçek zamanlı savaş alanı veri seti; açık modüler devlet platformu; hızlı yineleme	Ticari gelir çok düşük; sermaye kıtlığı; savaş sonrası sürdürülebilirlik	DELTA, Brave1, Swarmer
Çin	Devlet yönlendirmesi; yerli modeller (DeepSeek); sürü ve insanlı-insansız ekip odaklı; hızlı prototipleme	Gerçek muharebe eğitim verisi eksikliği; bilgi kontrolü kısıtları; ABD'nin veri merkezi üstünlüğü [K48]	PLA, CETC, CASIC, Norinco
Asya-Pasifik	Kore'nin hızla yükselen ihracatçı yüklenicileri; Hindistan'ın iDEX modeli	Hindistan'da küçük girişim sermayesi (~68 milyon $, 2025); Japonya için açık veri sınırlı	Hanwha, LIG Nex1, iDEX girişimleri
Körfez	Büyük bütçe; yerelleştirme zorunluluğu; ucuz karşı-İHA ve YZ ağlarına yönelim [K61]	2026 İran savaşında dijital altyapıya saldırılar ve onarım maliyetleri YZ yatırımlarını geciktiriyor [K61]	EDGE, SAMI
Türkiye	Muharebede kanıtlanmış İHA/SİHA ve dolanan mühimmat; güçlü yüklenici tabanı; NATO üyeliği	Yatay veri/karar platformu yok; girişim sermayesi ve açık veri sınırlı; yazılıma uygun tedarik modeli yok	Baykar, ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, STM, Roketsan

7. Rekabet Dinamikleri ve Değer Yakalama

7.1 Beş güç çerçevesi (karar destek yazılımı pazarı için)

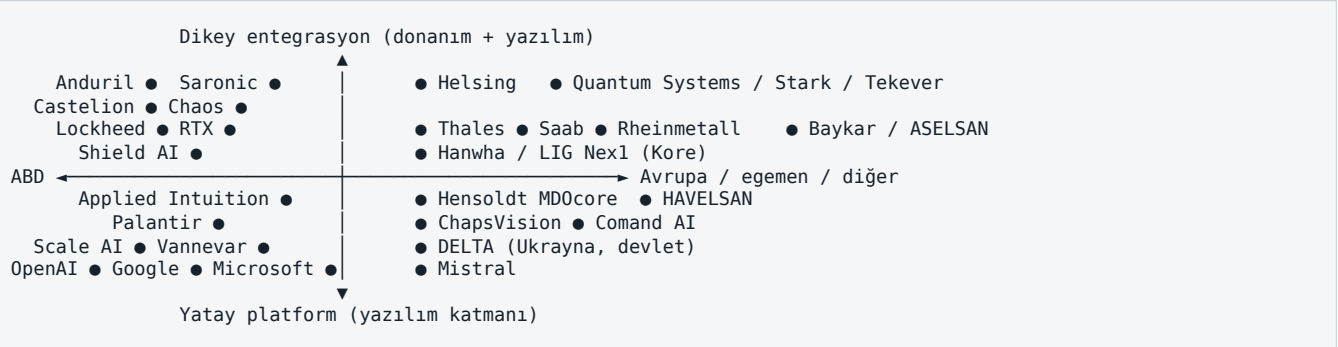
Güç	Düzey	Gerekçe
Alıcı gücü	Yüksek, ama azalıyor	Tek büyük alıcı (devlet); ancak kurumsal anlaşmalar ve kayıtlı programlar değişim maliyetini yükseltiyor ve satıcıyı güçlendiriyor
Tedarikçi gücü (hesaplama, model, çip)	Yükseliyor	Öncü modeller ve GPU birkaç şirkette; model sağlayıcı kullanım politikaları kabiliyeti kısıtlayabiliyor (Anthropic örneği)
Yeni giriş tehdidi	Orta	Rekor sermaye girişi kolaylaştırıyor; ama güvenlik izni, akreditasyon ve gizli veri erişimi ciddi giriş engelleri
İkame tehdidi	Orta	Ana yüklenicilerin kendi YZ yığınları (Thales cortAIx), devlet yapımı platformlar (DELTA), açık kaynak modeller
Rekabet yoğunluğu	Yüksek ve konsolide oluyor	2026'da birleşme dalgası; kazanan-hepsini-alır eğilimli kurumsal anlaşmalar

7.2 Değer kim tarafından yakalanıyor?

Katman	Marj / değer yakalama	Savunma özgüllüğü	Eğilim [Analist yargısı]
G1 Hesaplama/model	Yüksek, ama savunma payı küçük	Düşük (genel amaçlı)	Metalaşma baskısı; ayrışma gizli ağ akreditasyonu ve kullanım politikası üzerinden
G2 Veri/karar platformu	En yüksek yazılım marjı (Palantir kârlı)	Orta-yüksek (ontoloji, iş akışı)	En stratejik katman; kilitlenme gücü burada
G3 Otonomi yazılımı	Orta; lisans geliri küçük	Yüksek	Platform üreticilerine entegre olma veya satın alınma baskısı
G4 Neo-prime	Donanım marjı + yazılım primi	Yüksek	Üretim ölçeği (fabrikalar) belirleyici; sermaye yoğun
G5 Ana yükleniciler	İstikrarlı ama düşük büyüme	Çok yüksek	Ortaklık/satın alma ile YZ edinme
G6 Entegratörler	Sıkışan marj	Orta	Platform şirketlerinin saha mühendisliği modeli rakip

Temel bulgu [Analist yargısı]: Değer en çok **G2 (veri/karar katmanı)** ve **üretim ölçeğine ulaşmış G4** oyuncularında birikiyor. G1 için savunma stratejik ama küçük; G3 bağımsız kalmakta zorlanıyor; G5 ise ortaklıklarla zaman kazanıyor.

7.3 Stratejik konumlanma haritası



Boşluk tespiti [Analist yargısı]: Sağ-alt kadran (ABD dışı, yatay, ölçekli veri/karar platformu) hâlâ görece boş. Bundeswehr'in 30 YZ aracını değerlendirip 2027'de prototip hedeflemesi [K17] bu boşluğun talep tarafının oluştuğunu gösteriyor. Türkiye ve Avrupa için en büyük pazar fırsatı burada.

8. Karşılaştırmalı Analiz ve Skorlama

8.1 Oyuncu grubu arketipleri

Arketip	Kazanma koşulu	Kaybetme riski	Temsilci
Veri işletim sistemi	Kurumsal yerleşiklik, ontoloji kilitlenmesi	Egemenlik tepkisi, açık standart dayatması	Palantir, ChapsVision
Veri + ajan sağlayıcı	Değerlendirme ve veri altyapısında uzmanlık	Model sağlayıcıların dikeyleşmesi	Scale AI
Otonomi çekirdeği	Platform bağımsızlığı, çok sayıda entegrasyon	Platform üreticilerinin kendi yığını	Shield AI, Applied Intuition, Auterion
Neo-prime	Üretim ölçeği + yazılım hızı	Sermaye yoğunluğu, saha performansı	Anduril, Helsing, Saronic
Ana yüklenici	Muharebede kanıt, üretim, müşteri ilişkisi	Yazılım hızında geri kalma	Thales, Lockheed, ASELSAN
Devlet ekosistemi	Veri ve sahadan geri bildirim	Ticari sürdürülebilirlik	DELTA, iDEX

8.2 Palantir ve Helsing (merkez vaka)

Boyut	Palantir	Helsing
Arketip	Veri işletim sistemi (yatay)	Neo-prime (dikey)
Ana katmanlar	L1, L4, L5, L6, L7	L0, L2, L3, L5 + efektör
Gelir	4,475 milyar $ (2025), kârlı	Açık değil; 2026 için ~441 milyon € tahmini (düşük güven) [K8]
Muharebe kanıtı	Ukrayna, İran harekâtı [Raporlanan], NATO	Ukrayna'da sahada; HX-2 performansı tartışmalı [K7]
Avrupalı alıcı için egemenlik	Zayıf (İsviçre, Bundeswehr) [K16][K17]	Güçlü
Ortaklık ağı	Booz Allen, Anthropic/AWS, LIG Nex1, NATO	Saab, Hensoldt, Mistral, Grob

Bu iki şirket rakip değil, tamamlayıcı katmanlarda; rekabet Avrupa'daki komuta-kontrol ve veri platformu ihalelerinde, egemenlik ekseninde yaşanıyor.

8.3 Çok kriterli skorlama (8 şirket, 9 kriter)

Puanlar 1–5 **analist yargısıdır**; gerekçeler `analiz/skor_matrisi.csv` dosyasındadır. Yeni eklenen şirketler (Scale AI, Thales, ChapsVision, HAVELSAN) için kamuya açık veri daha sınırlı olduğundan güven düzeyi daha düşüktür.

Kriterler: K1 Ürün olgunluğu/ölçek · K2 Muharebe doğrulaması · K3 Veri/entegrasyon katmanı · K4 Kenar/EH dayanıklılığı · K5 Donanım/efektör entegrasyonu · K6 Egemenlik (Avrupalı alıcı) · K7 Finansal sağlamlık · K8 Yönetişim/şeffaflık · K9 Yazılım hızı ve yenilik

Şirket	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	A: Dengeli	B: Avrupa egemenlik	C: Ön hat/EH
Palantir	5	4	5	3	2	2	5	3	5	**79,0**	70,0	69,0
Thales	5	3	3	4	5	5	5	4	2	**79,0**	**82,0**	**81,0**
Anduril	4	3	4	4	5	2	4	3	5	76,0	69,0	78,0
Helsing	3	2	3	4	4	5	4	3	4	69,0	73,0	69,0
Shield AI	3	3	2	5	4	2	3	3	4	63,0	59,0	73,0
Scale AI	3	2	4	2	1	2	4	3	5	58,0	52,0	46,0
ChapsVision	3	2	4	2	1	5	3	3	3	58,0	64,0	46,0
HAVELSAN	3	2	3	3	3	3	3	3	2	55,0	56,0	55,0

(0–100 ölçeğine normalize ağırlıklı toplam; ağırlıklar `analiz/agirlik_senaryolari.csv`'de.)

Okuma:

- **Ana yükleniciler hafife alınmamalı:** Thales, yazılım hızındaki düşük puanına rağmen olgunluk, donanım, egemenlik ve finansal güçle dengeli senaryoda Palantir ile eşit, diğer iki senaryoda birinci. "Neo-prime'lar yüklenicileri yerinden edecek" anlatısı en azından Avrupa'da abartılı.
- **Yazılım hızının değeri:** Dengeli senaryoda yazılım hızı (K9) ağırlığı %10'un altına indiğinde Thales, üstüne çıktığında Palantir lider (`karsilastir.py --duyarlilik K9`). Sıralamayı alıcının hız ile güvence arasındaki tercihi belirliyor.
- **Egemenlik:** Egemenlik (K6) ağırlığı %15'i geçince Thales tek başına lider; yaklaşık %27'yi geçince Helsing de Palantir'in önüne geçiyor.

```
python3 DualUseKararDestek/analiz/karsilastir.py --duyarlilik K9
```

```
python3 DualUseKararDestek/analiz/karsilastir.py --agirlik "K1=10,K2=20,K3=10,K4=15,K5=10,K6=20,K7=5,K8=5,K9=5"
```

9. Sektörün Yapısal İhtiyaçları

#	İhtiyaç	Neden kritik	Mevcut durum
1	**Karar hızının ölçeklenmesi**	Hedef/olay sayısı insan kapasitesini aşıyor (DELTA'da günde 6.600+ vuruş kaydı [K18])	Algılama otomatik; değerlendirme kısmen; onay insanda
2	**Veri birlikte çalışabilirliği**	Koalisyon operasyonları, çok tedarikçili ortam	Parçalı; NATO MSS ile fiilî ama tek tedarikçili standartlaşma
3	**Kenar hesaplama ve DDIL dayanıklılığı**	EH ve bağlantı kesintisi ön hatta norm	Algılamada ilerleme; HX-2 tartışması sorunun sürdüğünü gösteriyor [K7]
4	**Hızlı ve güvenilir TEVV**	Yazılım haftalık güncelleniyor, akreditasyon aylar sürüyor	En büyük darboğaz
5	**Yazılıma uygun tedarik**	Donanım tedariki (yıllar) yazılım döngüsüne (haftalar) uymuyor	ABD'de reformlar [K30]; Avrupa ve Türkiye'de sınırlı
6	**Çoklu model ve egemen hesaplama**	Tek model sağlayıcı riski; gizli veri; yabancı hukuka tabi olmama	ABD'de 8 sağlayıcılı yaklaşım [K42]; Avrupa'da Mistral; Türkiye'de altyapı planı [K31]
7	**Kitle ve maliyet etkinliği**	Ucuz, harcanabilir sistemlerin yazılımla koordinasyonu	Fabrika yatırımları (Arsenal-1, Saronic, Castelion)
8	**Yetenek**	YZ mühendisliği + alan uzmanlığı + güvenlik izni kesişimi çok dar	Kronik açık; Thales'in 9.000 kişilik 2026 işe alım planı [K54]
9	**Hukuka uygunluğun koda girmesi**	IHL/ROE kısıtlarının algoritmaya gömülmesi ve denetlenebilir kayıt	Çoğunlukla prosedürel
10	**Sivil–askerî köprü**	Afet, kritik altyapı, siber savunmada aynı yetenek	Kurumsal ve hukuki ayrım nedeniyle düşük kullanım

10. Sektörün Yapısal Sorunları

10.1 Tedarik "ölüm vadisi"

Prototipten kayıtlı programa geçiş yıllar sürüyor. Kurumsal anlaşmalar vadiyi büyük oyuncular için kapatırken küçükler için derinleştiriyor [K9]. Sektör "çok sayıda girişim, az sayıda kazanan" yapısına gidiyor.

10.2 Tedarikçi kilitlenmesi ve veri hakları

Ontoloji ve iş akışları bir platformda modellendiğinde anlamsal model taşınamıyor. Açık veri modeli, API, kaynak kodu emaneti ve çıkış planı sözleşmeye girmeli (bkz. `analiz/tedarik_kontrol_listesi.md`).

10.3 Egemenlik ve ekstra-territoriyal hukuk

ABD şirketlerinin ABD hukukuna tabi olması müttefiklerde güven sorunu yaratıyor (İsviçre ordusu iç değerlendirmesi [K16], Bundeswehr ve BfV kararları [K17]). Aynı mantık Avrupa ve İsrail şirketlerinin ihracat kontrolleri için de geçerli.

10.4 Doğrulama açığı: Demo ≠ muharebe

Bloomberg'in Ocak 2026 haberine göre Ukrayna, test sorunları nedeniyle ek HX-2 siparişlerini durdurdu (kalkış sorunları, eksik otonom bileşenler, Rus EH'si nedeniyle bağlantı kopması); Helsing haberin doğrulanmamış bir iç belgeye dayandığını belirterek itiraz etti [K7]. Kök neden: bağımsız, EH dâhil, standart test protokollerinin yokluğu.

10.5 Otomasyon önyargısı ve anlamlı insan kontrolü

Lavender/Gospel raporları yüksek beyan edilen doğruluk oranlarının çıktının "insan kararı gibi" kabul edilmesine yol açtığını öne sürdü (iddialar anonim kaynaklara dayanıyor ve tartışmalı) [K22]. 2026 İran harekâtında hedefleme hızının arttığı, insan onayının "inceldiği" eleştirileri ve sivil kayıplar hesap verebilirlik tartışmasını büyüttü [K19]. İnceleme kalitesini ölçen metrikler çoğunlukla tasarım gereksinimi değil.

10.6 Siber ve çekişmeli makine öğrenmesi

Veri zehirleme, sensör aldatma, dil modellerinde istem enjeksiyonu; NGC2 prototipi için ABD Ordusu teknoloji direktörünün "kalıcı tespit edilemez erişim" uyarısı [K9].

10.7 Model sağlayıcı–devlet çatışması

Mart 2026'da ABD Savunma Bakanlığı Anthropic'i "tedarik zinciri riski" ilan etti; anlaşmazlık, şirketin kitlesel yurt içi gözetim ve tam otonom silahlara koyduğu sınırlar ile Bakanlığın "tüm yasal kullanım" talebi arasında çıktı [K23]. Mayıs 2026'daki gizli ağ anlaşmaları Anthropic'i dışarıda bıraktı [K42]. **Sektörel anlam:** (i) kullanım politikaları tedarik zincirinin parçası; (ii) model bağımsız mimari zorunlu hâle geliyor; (iii) "kimin kırmızı çizgisi geçerli" sorusu çözülmedi.

10.8 Sermaye–gelir uçurumu

Anduril ~28x tahmini gelir [K12], Shield AI ~23x ileri gelir [K20], Swarmer'ın halka arz ilk gününde %520 artışına karşın 1Ç 2026 geliri ~20 bin $ [K57]. Tavan ≠ yükümlülük. Barış, bütçe kesintisi veya siyasi değişim sert düzeltme getirebilir; konsolidasyon dalgası bunun erken işareti [K41].

10.9 Düzenleme boşluğu

AB YZ Yasası Md. 2(3) yalnızca askerî amaçlı sistemleri kapsam dışı bırakıyor; aynı yazılım bir bakanlıkta muaf, bir hastanede düzenlenmiş olabiliyor [K24].

10.10 Yetenek ve çalışan direnci

2018 Google–Maven protestosundan bu yana büyük teknoloji şirketleri politikalarını gevşetti; etik kaygılar işe alımda hâlâ etkili.

11. Düzenleyici ve Yönetişim Çerçevesi

Çerçeve	Tür	Durum (Ekim 2026)
ABD DoDD 3000.09 (Ocak 2023)	Ulusal direktif	Silah sistemlerinde otonomi için üst düzey inceleme; "uygun düzeyde insan muhakemesi" [K32]
ABD Siyasi Deklarasyonu (2023)	Gönüllü	Sorumlu askerî YZ ilkeleri
REAIM 2026 A Coruña (Şubat 2026)	Gönüllü	~40 devlet onayladı; ABD ve Çin onaylamadı [K33]
BM CCW GGE LAWS	Müzakere	5 Eylül 2026'da uzlaşı raporu; 70+ devlet müzakereye hazır; **Gözden Geçirme Konferansı 16–20 Kasım 2026** [K34]
BM Genel Kurulu (Aralık 2025)	Karar	156 devlet destekledi [K34]
AB YZ Yasası (2024/1689)	Bağlayıcı	Md. 2(3) askerî istisna [K24][K35]
AB Çift Kullanım Tüzüğü (2021/821)	Bağlayıcı	İhracat kontrolleri [K27]
NATO YZ Stratejisi (2021, 2024 revizyonu)	İttifak	Sorumlu kullanım ilkeleri; DIANA ve NIF ile finansman [K49]
Türkiye	Ulusal	2026–2030 YZ Eylem Planı (altyapı odaklı) [K31]; askerî YZ'ye özgü kamuya açık insan kontrolü direktifi bulunamadı

Eğilim [Analist yargısı]: Gönüllü normlar parçalanıyor; bu boşlukta satıcı kullanım politikaları ve alıcı şartnameleri fiilî düzenleyici hâline geliyor.

12. Türkiye: Pazar Analizi ve Stratejiler

Bu bölüm Türkiye'yi üç düzeyde ele alır: (i) savunma sanayiinin makro ve şirket düzeyindeki pazar yapısı, (ii) bu yapı içinde YZ destekli karar destek ve otonomi pazarının büyüklüğü ve segmentleri, (iii) ulusal düzeyde, kurum/şirket düzeyinde ve dış pazar düzeyinde stratejiler ile 2026–2030 yol haritası.

12.1 Makro görünüm

Gösterge	Değer	Kanıt / kaynak
Savunma ve havacılık ihracatı (2025)	**10,05 milyar $** (+%48; 2024: 7,1 milyar $); 7,3 milyar $'lık hedef aşıldı	Doğrulanmış (SSB) [K63]
İhracatın pazar dağılımı (2025)	~5,6 milyar $ (%56) AB, NATO ülkeleri ve ABD'ye	Doğrulanmış (SSB) [K63]
Toplam Türkiye ihracatı içindeki pay	%3,7	Doğrulanmış (SSB) [K63]
Farklı yöntemle ihracat	4,23 milyar $ (CAAM, dünya 8.); SIPRI 2021–2025'te dünya 11.	Raporlanan [K63][K72]
MSB 2026 bütçesi	1 trilyon 202 milyar TL (~28,7 milyar $)	Raporlanan (TBMM sunumu) [K64]
NATO tanımıyla savunma harcaması (2026)	~48 milyar $; GSYH'nin %2,85'i	Raporlanan (NATO tahmini) [K64]
Sektör cirosu (2025)	20 milyar $'ın üzerinde (SSB Başkanı); başka bir projeksiyonda 18,2 milyar $ (2026: 19,8)	Raporlanan [K64][K71]
Yerlilik oranı	Birçok kritik sistemde %80'in üzerinde	Raporlanan (SSB) [K71]
Savunma Ar-Ge harcaması	~2,6 milyar $ (kaynaklarda 2–3,5 milyar $ aralığı)	Raporlanan, tutarsız [K71]
SAHA 2026 (5–9 Mayıs)	~8 milyar $ ihracat sözleşmesi (SAHA 2024: 6,2); 164 imza töreni; 203 yeni ürün	Raporlanan (resmî açıklama) [K74]
2026'da sektöre verilen yeni iş	~15 milyar $ (Ekim 2026 itibarıyla)	Raporlanan [K73]
Harcama projeksiyonu	Savunma sektörü harcamalarının 2027'de 3,5–4 trilyon TL'ye ulaşması	Raporlanan (QNB Araştırma) [K73]

Okuma [Analist yargısı]: Türkiye, ihracatı 2021'den bu yana yaklaşık üç katına çıkarmış, ihracatının yarısından fazlasını NATO/AB/ABD pazarlarına yapan ve yerli tedarik oranı %80'i aşan bir **platform ve mühimmat ihracatçısı**dır. Bu güçlü taban, YZ karar destek katmanına geçiş için hem pazar (yerli talep + ihracat kanalları) hem de saha verisi sağlar; eksik olan yazılım odaklı iş modeli ve finansmandır.

12.2 Şirket düzeyinde pazar yapısı

Şirket	Konum ve ölçek	YZ / karar destek varlıkları	Kaynak
ASELSAN	Defense News Top 100'de 40. (savunma geliri 4,46 milyar $, +%26); 2025 hasılatı 180,4 milyar TL, net kâr ~30 milyar TL; bakiye sipariş 20,4 milyar $ (2024 sonu: 14,0); Mayıs 2026'da Türkiye'nin en değerli halka açık şirketi	**Çelik Kubbe**'nin YZ destekli komuta-kontrol yazılımı ve **HAKİM** hava komuta kontrol sistemi; 1,47 milyar €'luk hava savunma sözleşmesi (raporlarda 780 milyon € da geçiyor); deniz sensör/atış kontrolüne YZ; YZ destekli Kent Güvenliği (~470 milyon $)	[K65] [K66] [K67] [K31]
TUSAŞ	Top 100'de 48. (3,65 milyar $, +%16)	KAAN; Endonezya'ya 48 KAAN (2025, raporlarda ~10 milyar $); insansız sistemlerde otonomi	[K65] [K75]
ARCA Savunma	Top 100'e ilk giriş, 53. (~3 milyar $; 2024: 653 milyon $)	155 mm topçu mühimmatı; Estonya'da üretim tesisi — YZ değil, ama "kitle" talebinin göstergesi	[K74]
Roketsan	Top 100'de 64.; 2025 cirosu ~2 milyar $ [Raporlanan]	Çelik Kubbe ortağı; füze güdüm ve atış kontrolü	[K65] [K76]
MKE	Top 100'de 81. (1,42 milyar $)	Çelik Kubbe ortağı	[K65]

Şirket	Konum ve ölçek	YZ / karar destek varlıkları	Kaynak
Baykar	Gelir açıklamadığı için listede yok; 2025 ihracatı **2,2 milyar $** (2021: 664 milyon $), toplam gelir ~2,5 milyar $, gelirin %88–90'ı ihracat; 37–39 ülkeye satış	Otonom İHA/SİHA, Kızılelma insansız savaş uçağı (Endonezya'ya 12 adet, May 2026); SAHA 2026'da 6 yeni otonom sistem; Leonardo ile **LBA Systems** (İtalya, %50–50; Temmuz 2026'da faaliyete geçti)	[K69] [K75] [K68] [K50]
HAVELSAN	TSKGV şirketi; güncel ciro kamuya açık kaynakta bulunamadı	**ADVENT-AI** deniz muharebe yönetimi; **MAIN** kurumsal YZ platformu (9 milyar parametreli model); Azerbaycan'da operasyonel hazırlık yazılımı	[K26] [K70]
STM	Güncel ciro bulunamadı	KARGU ve ALPAGU dolanan mühimmatları; Avrupa'ya ilk ihracat sözleşmesi (Ocak 2026)	[K76]

Yoğunlaşma: Top 100'deki beş Türk şirketinin toplam savunma geliri ~14,9 milyar $ [K65]; Baykar ile birlikte sektör gelirinin büyük kısmı yaklaşık 6–8 kurumda toplanıyor. Bu şirketlerin önemli bir bölümü kamu veya TSK Güçlendirme Vakfı (TSKGV) bağlantılı. **Analist yargısı:** Yapı, Bölüm 5'teki gruplandırmayla G5 (ana yükleniciler) ve G4 (Baykar) ağırlıklı; G2 (yatay veri/karar platformu) ve G3 (bağımsız otonomi yazılımı) katmanlarında kamuya açık ölçekli bir bağımsız oyuncu yok.

12.3 Türkiye'de YZ destekli karar destek pazarı: Büyüklük tahmini

Türkiye'ye özgü bir askerî YZ pazar verisi yayımlanmamıştır. Aşağıdaki tahmin, şeffaf varsayımlarla yapılmış bir **analist tahminidir** ve yalnızca büyüklük mertebesini göstermek içindir.

Yöntem:

1. Küresel askerî YZ pazarı 2026: 10–20 milyar $ (uzlaşı aralığı, Bölüm 4.1) [K40].
2. Küresel askerî harcama: ~2,7 trilyon $ (SIPRI'nin 2024 verisi; 2025–2026 daha yüksek olabilir).
3. Küresel oran: askerî harcamanın ~%0,37–0,74'ü YZ'ye gidiyor.
4. Bu oran Türkiye'nin 2026 savunma harcamasına (MSB bütçesi 28,7 milyar $ ile NATO tanımı 48 milyar $ arası) uygulanır.
5. 2030 için yıllık %12–20 büyüme (küresel tahminlerin aralığı) varsayılır.

Ölçüt	2026 (alt – üst)	2030 (alt – üst)	Not
Yurt içi askerî YZ harcaması	~0,11 – 0,36 milyar $	~0,17 – 0,74 milyar $	Küresel orana göre; Türkiye'nin yerlilik politikası nedeniyle bu harcamanın büyük kısmı yerli firmalara gider
YZ içeren ihracat	Ayrıca ölçülemiyor	—	Baykar'ın 2,2 milyar $'lık ihracatı ve Çelik Kubbe benzeri sistemler otonomi/karar destek içeriyor; ancak YZ payı ayrıştırılamıyor

Analist yargısı: Yurt içi saf YZ pazarı (yüz milyonlar mertebesi) küçük; **asıl ekonomik değer, YZ'nin platform ve sistem ihracatına kattığı farklılaştırmada**. Bu nedenle Türkiye'nin YZ stratejisi, salt yurt içi yazılım pazarı üzerine değil, "**ihracat edilen sistemlerin içindeki yazılım değeri**" üzerine kurulmalıdır. Karşılaştırma için: Hindistan'ın tüm savunma teknolojisi girişimlerine 2025'te giden VC ~68 milyon $ [K53]; Ukrayna'nınki ~105 milyon $ [K52].

12.4 Segment analizi

Segment	Talep itici gücü	Başlıca Türk oyuncular	Olgunluk	Girişimler ve KOBİ'ler için fırsat
Hava savunma C2 ve karar destek	Çelik Kubbe; İran savaşı sonrası bölgesel hava tehdidi	ASELSAN (HAKİM), Roketsan, TÜBİTAK SAGE, MKE	Yüksek — 2026 ortasında ilk tesis, teslimatlarda %50 artış [K67]	Sensör füzyonu, tehdit önceliklendirme, simülasyon ve test modülleri
Otonom platform yazılımı (İHA, SİHA, insansız savaş uçağı)	İhracat; insanlı-insansız ekip; sürü	Baykar, TUSAŞ, STM	Yüksek (platform), orta (sürü/çok platform koordinasyonu)	Görev planlama, EH altında seyrüsefer, sürü koordinasyonu, kenar çıkarımı
İSR ve görüntü/sinyal analizi	Sınır güvenliği, terörle mücadele, deniz yetki alanları	ASELSAN, HAVELSAN	Orta	Bilgisayarlı görü, SAR analizi, RF sınıflandırma, OSINT

Segment	Talep itici gücü	Başlıca Türk oyuncular	Olgunluk	Girişimler ve KOBİ'ler için fırsat
Deniz muharebe yönetimi	Mavi Vatan, MİLGEM, insansız deniz araçları	HAVELSAN (ADVENT-AI), ASELSAN, STM	Orta — YZ önerileri ikinci aşamada [K26]	Akustik sınıflandırma, deniz resmi füzyonu, bakım tahmini
Elektronik harp	EH yoğun modern muharebe ortamı	ASELSAN	Orta	Bilişsel EH, spektrum yönetimi algoritmaları
İç güvenlik / kent güvenliği (çift kullanım)	Kentsel güvenlik projeleri	ASELSAN (~470 milyon $)	Orta	Olay yönetimi, kriz karar destek — insan hakları ve veri koruma yönetişimi gerektirir
Lojistik, bakım, eğitim/simülasyon	Envanter büyümesi; sentetik eğitim	HAVELSAN (MAIN bakım asistanı), simülasyon birimleri	Orta-yüksek	Kestirimci bakım, sentetik veri, dijital ikiz
Dil modeli ve istihbarat özetleme	Eylem Planı: BİLGE (37 milyar parametre), Türk Dilleri dil modeli (2027 sonu) [K70]	TÜBİTAK, HAVELSAN (MAIN)	Erken	Türkçe ve Türk dilleri için alan uyarlaması, güvenli RAG, değerlendirme araçları

12.5 Talep tarafı, tedarik yapısı ve politika çerçevesi

- **Tek merkezli alıcı:** Tedarik SSB merkezli ve program bazlı; yazılım çoğunlukla donanım programlarının bir bileşeni olarak satın alınıyor. Bu, büyük yükleniciler için öngörülebilirlik, bağımsız yazılım şirketleri için yüksek giriş engeli demek.
- **Yerlilik politikası:** %80'i aşan yerlilik [K71] yabancı platformların (Palantir, Anduril vb.) yurt içi pazara girişini sınırlıyor; yerli oyunculara korunaklı bir pazar sağlıyor ama rekabet baskısını da azaltıyor.
- **2026–2030 Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı** (Resmî Gazete, 18 Ağustos 2026) [K70]:
  - 2030'a kadar en az 1 GW YZ/veri merkezi kurulu gücü;
  - veri merkezi, bulut ve YZ altyapısında en az 10 milyar $ özel sektör ağırlıklı yatırım;
  - araştırmacı, girişim ve KOBİ'lere 20 milyon GPU-saat (zaman çizelgesi kaynaklarda tutarsız);
  - TÜBİTAK'ın 37 milyar parametreli BİLGE modelinin geliştiricilere açılması;
  - 2027 sonuna kadar ortak "Türk Dilleri Büyük Dil Modeli";
  - 10 bin ileri düzey uzman, 2 bin kamu veri setinin açılması.
- **SSB YZ platformu ve AR-GE portföyü:** Veri merkezi, donanım ve model eğitim engellerini aşmak için ortak platform; 6,5 milyar TL'yi aşan bütçeli 122 AR-GE projesi [K31].
- **Finansman araçları:** Türkiye Kalkınma Fonu'nun yönettiği **Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım GSYF** (SSB ile 2021'de kuruldu; çift kullanım ve derin teknoloji odaklı) [K73]; TÜBİTAK **BiGG** programıyla erken aşama savunma girişimlerine destek [K73]. Genel girişim sermayesi tarafında son beş yılda 455 GSYF ~2,3 milyar $ kaynak topladı (tüm sektörler) [K73].
- **Uluslararası kısıt:** Türkiye, AB'nin SAFE savunma finansman mekanizmasının dışında; resmî bir AB güvenlik anlaşması yokluğu gerekçe gösteriliyor. Türk firmaları AB içinde ortak girişimler (LBA Systems) ve yerel tesisler (ARCA–Estonya) kurarak bu kısıtı aşmaya çalışıyor [K68][K74].

12.6 Girişim ekosistemi

Kamuya açık kaynaklarda Türk savunma YZ girişimlerine ait güvenilir yatırım turu verisi **bulunamadı** [K50]. Bu boşluğun yapısal nedenleri [Analist yargısı]:

1. **Tek alıcı ve uzun ödeme döngüleri** girişim sermayesi için risk profilini bozuyor.
2. **Yüklenicilerin iç geliştirme tercihi:** YZ kabiliyeti ASELSAN, HAVELSAN ve Baykar içinde gelişiyor; dış girişimlere alt yüklenici rolü kalıyor.
3. **Gizlilik ve güvenlik izni gereksinimleri** küçük ekipler için maliyetli.
4. **Fon yapıları:** Uluslararası LP'lerin savunma yatırımlarına kısıtları ve yerli fonların sınırlı ölçeği.
5. **Veri erişimi:** Eğitim verisinin askerî kurumlarda kalması; açık test sahası ve ortak veri setlerinin yokluğu.

Değişim sinyalleri: Tera'nın savunma tedarikçisi Best Grup'un %70'ini satın alması savunma finansmanında bir dönüşüm sinyali olarak yorumlanıyor [K73]; Eylem Planı'ndaki GPU-saat ve kamu veri seti hedefleri doğrudan bu darboğazlara yönelik.

Karşılaştırma: İsrail'de girişimler büyük yüklenicilerin platformlarına bileşen olarak takılıyor [K51]; Ukrayna'da devlet platformu (DELTA) açık modül pazarı yaratıyor [K18]; Hindistan iDEX ile 600'den fazla girişime küçük ama hızlı hibeler veriyor [K53]. Türkiye'de bu üç modelden hiçbiri ölçekli biçimde kurulmuş değil.

12.7 Dış pazar analizi

Pazar	Talep ve kanıt	Türkiye'nin değer önerisi	Giriş modeli	Başlıca riskler
Avrupa / NATO	İhracatın %56'sı AB/NATO/ABD [K63]; Avrupa'nın egemenlik ve "kitle" talebi	Muharebede kanıtlanmış, uygun maliyetli platformlar; hızlı teslimat	AB içinde ortak girişim (LBA Systems), yerel üretim (ARCA–Estonya), doğrudan ihracat (STM KARGU)	SAFE dışında kalma; siyasi veto; Avrupa'nın kendi neo-prime'larıyla rekabet
Körfez	Büyük bütçeler; ucuz karşı-İHA ve YZ ağlarına yönelim [K61]	Hava savunma (Çelik Kubbe tecrübesi), İHA, deniz sistemleri	Ortak üretim ve yerelleştirme (EDGE, SAMI ile)	Yerelleştirme şartları; teknoloji transferi baskısı; İran savaşı sonrası altyapı hasarı
Asya-Pasifik	Endonezya: 48 KAAN (2025) ve 12 Kızılelma (2026) [K75]; Kore'nin güçlü rekabeti	Platform + ortak üretim + finansman paketi	Hükümetler arası anlaşma + yerel sanayi katılımı	Uzun teslim süreleri (KAAN'da 120 ay ifadesi); Kore ve Çin ile fiyat rekabeti
Afrika	TB2 başta olmak üzere çok sayıda ülke müşteri [K69][K72]	Düşük maliyet, hızlı teslim, eğitim paketi	Doğrudan satış + eğitim + bakım	Ödeme riski; insan hakları kaynaklı itibar riski
Kafkasya / Orta Asya / Türk dünyası	HAVELSAN yazılımı Azerbaycan'da [K26]; Türk Dilleri dil modeli hedefi [K70]	Dil ve kültür yakınlığı; yazılım + eğitim	Hükümetler arası işbirliği; ortak geliştirme	Rusya ve Çin etkisi; küçük bütçeler

İHA pazarı özel notu: Baykar 2025'te de dünya SİHA ihracatının lideri olarak raporlandı [K69]. SIPRI'nin kabiliyet ağırlıklı ölçüsünde (TIV) Türkiye dönemin en büyük İHA ihracatçısı; adet bazında ise ABD ve İran öne çıkıyor [K72]. Sıkça tekrarlanan "%65 küresel pay" rakamı Türk kaynaklı bir tahmindir ve bağımsız olarak doğrulanmamıştır [K72].

12.8 Rekabet konumlanması: Türkiye ve benzer ihracatçılar

Boyut	Türkiye	İsrail	Güney Kore	Ukrayna	Avrupa neo-prime'ları
Fiyat / maliyet etkinliği	Güçlü	Orta	Güçlü	Çok güçlü (yurt içi)	Orta
Muharebe kanıtı	Güçlü (Libya, Karabağ, Ukrayna'da TB2)	Çok güçlü	Sınırlı	Çok güçlü	Karışık (HX-2 tartışması)
Yazılım / YZ derinliği	Orta	Güçlü	Orta	Güçlü (DELTA)	Güçlü
Üretim ölçeği	Güçlü	Orta	Çok güçlü	Orta	Gelişiyor
İhracat esnekliği	Güçlü (çok yönlü dış politika)	Kısıtlı (siyasi)	Güçlü	Sınırlı (savaş)	Kısıtlı (ihracat kontrolleri)
Finansman ekosistemi	Zayıf	Güçlü	Orta	Zayıf	Güçlü

Analist yargısı: Türkiye'nin rekabet avantajı "**kanıtlanmış platform + uygun fiyat + esnek ihracat**" üçlüsü. Rakiplerin (özellikle Kore ve Avrupa neo-prime'larının) yazılım/YZ katmanında hızla ilerlemesi, bu avantajı orta vadede aşındırabilir; savunulabilirlik için YZ katmanının platformlara entegre edilmesi şart.

12.9 SWOT ve TOWS stratejileri

Güçlü (S)	Zayıf (W)
S1 Muharebede kanıtlanmış İHA/SİHA ve dolanan mühimmat	W1 Ölçekli yatay veri/ontoloji platformu yok
S2 10 milyar $ ihracat ve %56'sı NATO/AB/ABD'ye	W2 Savunma girişim sermayesi ve açık veri çok sınırlı

Güçlü (S)	Zayıf (W)
S3 Güçlü yükleniciler, %80+ yerlilik, Çelik Kubbe gibi entegre programlar	W3 Donanım odaklı, program bazlı tedarik modeli
S4 NATO üyeliği ve çok yönlü ihracat ilişkileri	W4 Egemen hesaplama ve büyük model altyapısı erken aşamada
S5 Eylem Planı ile kamu kaynakları ve hedefler netleşti	W5 Bağımsız TEVV ve EH dâhil test altyapısı sınırlı

Fırsat (O)	Tehdit (T)
O1 ABD dışı yatay platform boşluğu (Bölüm 7.3)	T1 ABD/Avrupa platformlarının NATO'da fiilî standart olması
O2 Avrupa'nın "kitle" ve egemenlik talebi	T2 SAFE dışında kalma ve AB içi siyasi kısıtlar
O3 Körfez, Asya ve Afrika'da büyüyen talep	T3 GPU, çip ve model katmanında dış bağımlılık; ihracat kontrolleri
O4 Sivil–askerî çift kullanım (afet, enerji, sınır)	T4 Yetenek göçü ve küresel ücret rekabeti
O5 Türk dilleri için dil modeli niş alanı	T5 Uluslararası normların (CCW) sıkılaşması ve itibar riski

	Fırsatlar (O)	Tehditler (T)
Güçlü (S)	**SO — Büyüme:** İhracat edilen her platforma YZ görev yazılımı paketi ekle (S1+O3); Çelik Kubbe'nin C2/karar destek katmanını ihracat ürününe dönüştür (S3+O3); Avrupa'da ortak girişimlerle "kitle" talebine gir (S2+O2)	**ST — Savunma:** NATO birlikte çalışabilirlik sertifikasyonuyla standart dışı kalma riskini azalt (S4+T1); AB içi yerel tüzel kişilik ve üretimle SAFE kısıtını aş (S2+T2); ölçülebilir insan kontrolünü ürün özelliği yap (S3+T5)
Zayıf (W)	**WO — Dönüşüm:** Ulusal açık veri standardı ve ortak platformla yatay katmanı kur (W1+O1); Eylem Planı GPU-saatlerini savunma girişimlerine ayır (W4+O5); çift kullanım sivil projelerle girişimlere ilk müşteri sağla (W2+O4)	**WT — Risk azaltma:** Çoklu model ve donanım tedarik mimarisi (W4+T3); bağımsız TEVV merkezi ve test sahaları (W5+T5); yetenek tutma programları ve diaspora bağlantıları (W2+T4)

12.10 Ulusal stratejik seçenekler

Seçenek	Açıklama	Etki	Maliyet	Süre	Risk
A — Platform ihracatçısı + gömülü YZ	Mevcut modeli sürdür; YZ'yi platformların içinde geliştir	Orta	Düşük	Kısa	Yazılım katmanında rakiplere geride kalma
B — Egemen yatay platform	Ulusal veri standardı + ortak karar platformu (ASELSAN/HAVELSAN + girişimler)	Yüksek	Yüksek	Uzun	Yürütme ve kurumlar arası koordinasyon
C — Köprü ve ortaklık stratejisi	AB, Körfez, Asya'da ortak girişimler; müttefik yazılım şirketleriyle hisse ortaklıkları	Yüksek	Orta	Orta	Siyasi kırılganlık, teknoloji sızıntısı
D — Niş liderlik	Sürü, karşı-İHA, EH, deniz otonomisi, Türk dilleri dil modeli gibi nişlerde dünya liderliği	Orta-yüksek	Orta	Orta	Niş pazarların küçüklüğü

Önerilen portföy [Analist yargısı]: A'yı koru, D ile farklılaş, C ile pazara eriş, B'yi kademeli kur. B tek başına pahalı ve uzun; ama A, C ve D'nin uzun vadeli değeri, ortak veri standardı ve test altyapısı olmadan sınırlı kalır. Bu nedenle B'nin ilk adımları (veri standardı, test sahası, ortak GPU kapasitesi) 2026–2027'de başlatılmalı.

12.11 Kurum ve şirket düzeyinde stratejiler

Aktör	Stratejik öncelik	Somut adımlar
SSB	Yazılım tedarikini platform tedarikinden ayırmak; ekosistem kurucusu olmak	Yazılıma özgü hızlı tedarik yolu; açık veri/arayüz standardı; DELTA benzeri modül pazarı; girişimler için 6–12 aylık "ilk müşteri" sözleşmeleri; savunma girişim yatırımlarının yıllık raporlanması
ASELSAN	Çelik Kubbe/HAKİM'i bir **karar platformu ürününe** dönüştürmek	C2 yazılımını açık API'lerle üçüncü taraf modüllere açma; ayrı bir yazılım/YZ iş birimi; ihracat için "YZ destekli entegre hava savunma C2" paketi; Sensör Verisi İşleme ve YZ Merkezi'nin girişimlerle ortak çalışması

Aktör	Stratejik öncelik	Somut adımlar
HAVELSAN	MAIN ve dil modeli yetkinliğini **savunma dil modeli sağlayıcılığına** taşımak	BİLGE ve Türk Dilleri modeliyle uyumlu güvenli savunma modeli; ADVENT-AI'nin ihracatı; kamu ve askerî kurumlar için yerinde (on-premise) YZ platformu
Baykar	Platform liderliğini **yazılım tanımlı filo**ya genişletmek	Çok platformlu görev otonomisi ve sürü yazılımı; LBA Systems üzerinden Avrupa'da YZ ve siber dayanıklılık geliştirme; ihracat müşterilerine yazılım güncelleme ve veri hizmeti aboneliği
TUSAŞ	KAAN ve insansız sistemler için **insanlı-insansız ekip** yazılımı	KAAN–ANKA–Kızılelma ekip konsepti için görev yazılımı; Endonezya ortak üretiminde yazılım/entegrasyon payını büyütme
Roketsan, STM, MKE	Mühimmat ve dolanan mühimmatta **otonomi ve hedef doğrulama** katmanı	Terminal yönlendirme ve EH dayanıklılığı; insan kontrolü özelliklerinin belgelenmesi (ihracat ve norm riski için)
Girişimler ve KOBİ'ler	Yüklenicilere **takılabilir bileşen** olmak; önce çift kullanım	Bir niş seç (görüntü analizi, sensör füzyonu, simülasyon, kestirimci bakım); sivil müşteriyle (AFAD, enerji, liman) gelir kur; DIANA ve NATO İnovasyon Fonu başvuruları; yüklenici ortaklıkları
Yatırımcılar	Seçici ve ortaklık odaklı yatırım	G2/G3 nişleri ve çift kullanım şirketleri; yüklenici ile ortak yatırım (stratejik + finansal); çıkış yolu olarak yüklenici satın almaları ve AB ortak girişimleri
Üniversiteler ve TÜBİTAK	Yetenek ve açık araştırma altyapısı	Savunma YZ yüksek lisans programları; ortak veri setleri ve değerlendirme ölçütleri; BİLGE'nin güvenli savunma sürümleri

12.12 Ürün-pazar eşleştirmesi (ihracat odaklı)

Ürün paketi	Hedef pazar	Gerekçe
YZ destekli entegre hava savunma C2 (Çelik Kubbe tecrübesi)	Körfez, Asya-Pasifik	Bölgesel hava tehdidi; ucuz karşı-İHA arayışı [K61]
Otonom İHA + sürü görev yazılımı	Avrupa (LBA Systems üzerinden), Asya	Avrupa'nın kitle talebi; SAFE kısıtına ortak girişimle çözüm
Deniz muharebe yönetimi + YZ (ADVENT-AI)	Asya-Pasifik, Körfez	Deniz kuvvetlerinin modernizasyonu
Türk dilleri istihbarat/özetleme dil modeli	Orta Asya, Kafkasya	Dil yakınlığı; rakiplerin zayıf olduğu niş
Kriz ve afet karar destek (çift kullanım)	Deprem riskli ülkeler, Körfez	Türkiye'nin afet yönetimi tecrübesi; sivil gelir

12.13 2026–2030 yol haritası ve başarı göstergeleri

Dönem	Öncelikler	Başarı göstergeleri (KPI)
2026–2027 — Temel	Ulusal savunma veri standardı taslağı; yazılım tedarik yolu pilotu; bağımsız test sahası; Eylem Planı GPU-saatlerinden savunma payı; Çelik Kubbe C2'nin açık API'leri	Standart taslağı yayımlandı; en az 10 girişime hızlı sözleşme; test protokolü yayımlandı; savunma girişim yatırım verisi ilk kez raporlandı
2028 — Ölçek	Modül pazarı (DELTA benzeri); ilk ihracat yazılım paketleri; Türk Dilleri dil modelinin savunma uyarlaması	Platforma bağlanan üçüncü taraf modül sayısı; YZ paketli ihracat sözleşmeleri; savunma YZ girişimlerine yıllık yatırım
2029–2030 — Liderlik	Seçili nişlerde dünya liderliği; NATO'da birlikte çalışabilir egemen platform seçeneği	İhracatta yazılım/hizmet payı; NATO birlikte çalışabilirlik sertifikaları; nişlerde pazar payı; yetenek havuzu (Eylem Planı hedefi: 10 bin uzman)

12.14 Riskler ve azaltma

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
GPU/çip ihracat kısıtları	Orta	Yüksek	Çoklu tedarikçi; verimli model mimarileri; Eylem Planı veri merkezi kapasitesi
AB pazarında siyasi kısıtlar (SAFE)	Yüksek	Orta	AB içi ortak girişimler, yerel üretim, NATO kanalları

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
Uluslararası norm sıkılaşması (CCW)	Düşük-orta	Yüksek	Ölçülebilir insan kontrolü ve denetim kaydını tasarımın parçası yapma
İtibar riski (otonom silah iddiaları)	Orta	Orta-yüksek	Şeffaf insan kontrolü politikası; bağımsız test. Örnek: BM Libya Uzmanlar Paneli'nin 2021 raporunda KARGU-2'nin operatör bağlantısı olmadan kullanılmış olabileceği iddiası uluslararası tartışma yarattı; üretici sistemin insan kontrolüyle çalıştığını belirtti [Raporlanan] [K77]
Yetenek göçü	Yüksek	Yüksek	Ücret ve hisse programları; diaspora; üniversite ortaklıkları
Yüklenici yoğunlaşması ve rekabet eksikliği	Orta	Orta	Açık standartlar; modül pazarı; girişimlere ayrılmış tedarik payları

12.15 Öneriler (özet)

1. **Ulusal savunma veri standardı:** NATO standartlarıyla uyumlu açık ontoloji/veri modeli; tüm yükleniciler için zorunlu.
2. **Yazılıma özgü tedarik yolu:** 90 günlük prototip → sürekli tedarik; yazılım ayrı bütçelensin.
3. **Bağımsız TEVV merkezi:** EH dâhil standart test protokolleri ve paylaşılan sonuçlar.
4. **Çoklu model mimarisi:** BİLGE ve Türk Dilleri modeli dâhil, model katmanında değiştirilebilirlik.
5. **Ölçülebilir insan kontrolü:** İnceleme süresi, ret oranı, belirsizlik gösterimi, denetim kaydı şartnamede; ihracatta rekabet avantajı olarak konumlandırma.
6. **Çelik Kubbe'yi platforma dönüştürmek:** Açık API'ler, üçüncü taraf modüller ve ihracat paketi.
7. **Çift kullanım programı:** AFAD, enerji ve kritik altyapı için aynı karar destek çekirdeğinin sivil sürümü; `PassiveDefenseOptimizer` gibi fizik tabanlı araçların kritik altyapı korumasına uyarlanması.
8. **Girişim finansmanı ve veri şeffaflığı:** "İlk müşteri" sözleşmeleri, Yenilikçi ve İleri Teknolojiler GSYF'nin ölçeklenmesi, DIANA/NIF eşleştirmesi ve yatırımların yıllık raporlanması.
9. **Ortaklık stratejisi:** LBA Systems modeli gibi AB içi ortak girişimler; Körfez ve Asya'da ortak üretim; müttefik yazılım şirketleriyle hisse + sözleşme bazlı ortaklıklar.
10. **Egemen hesaplama:** Eylem Planı'ndaki 1 GW hedefinin bir bölümü akredite, sınıflandırılmış iş yüküne uygun kapasite olarak planlansın.

13. 2027–2030 Senaryoları ve Göstergeler

Senaryo	Açıklama	Olasılık [Analist yargısı]	Kazananlar
S1 — Platform konsolidasyonu	ABD platformları NATO'da fiilî standart; Avrupa tamamlayıcı	Orta-yüksek	Palantir, Anduril, ABD model sağlayıcıları
S2 — Egemen bloklaşma	Avrupa kendi yatay platformunu kurar; NATO'da çok platformlu birlikte çalışma	Orta	Thales, Helsing, ChapsVision, Hensoldt, Mistral
S3 — Melez yükleniciler	Ana yükleniciler neo-prime'larla birleşir veya onları satın alır	Orta-yüksek	Thales, Saab, Rheinmetall, Lockheed, RTX + seçili girişimler
S4 — Normatif sıkılaşma	CCW'den bağlayıcı belge müzakeresi	Düşük-orta	Açıklanabilirlik ve test gücü olanlar
S5 — Değerleme düzeltmesi	Ateşkes veya bütçe kesintisi; tavanlar harcamaya dönüşmez	Orta	Nakit üretenler, satın alma yapan büyük oyuncular

Gösterge	Neden	Tarih
Palantir 3Ç 2026 ABD kamu geliri	Kurumsal anlaşmaların harcamaya dönüşümü	2 Kasım 2026
CCW Gözden Geçirme Konferansı kararı	Bağlayıcı düzenleme olasılığı	16–20 Kasım 2026
Bundeswehr bulut/YZ ihale sonucu	Avrupa egemen platform yönü	2026 sonu
Thales HexaForce NATO sözleşmeleri	Ana yüklenicilerin karar katmanına girişi	Sürekli
Scale AI ajanlarının simüle muharebe testleri	Ajan tabanlı planlamanın olgunluğu	2026–2027
Anthropic–Bakanlık davası	Model sağlayıcı politikalarının bağlayıcılığı	Belirsiz
Neo-prime halka arzları (Anduril, Saronic vb.)	Sermaye döngüsünün sürdürülebilirliği	Belirsiz
Savunma birleşme sayısı (2026 ikinci yarı)	Konsolidasyon hızı	2027 başı
CA-1 Europa ilk uçuşu	Helsing'in hava alanında yürütmesi	2027 hedefi

14. Kaynakça

> Bazı kaynaklar ikincil/agregatör niteliğindedir; ilgili iddialar metinde "[Raporlanan]" olarak işaretlidir. Kritik kullanımlardan önce birincil kaynak doğrulaması önerilir.

- **[K1]** Palantir 2Ç 2026 ve Maven — Webull; YCharts
- **[K4]** NATO MSS ve Pentagon Maven — Janes; heise; AFCEA Signal; ISS Tracker
- **[K6]** Helsing Seri E — Euro-SD; DroneXL; Trending Topics
- **[K7]** HX-2 Ukrayna tartışması — Ukrainska Pravda; The Defense Post; Jerusalem Post
- **[K8]** Helsing şirket bilgileri — Wikipedia; Techleap; SVIC (düşük güven)
- **[K9]** ABD Ordusu–Palantir anlaşması, NGC2 — DefenseScoop; The Register; Benzinga
- **[K11]** Finansman — Defense News; PitchBook; City AM
- **[K12]** Anduril değerleme — Barchart; Multiples.vc
- **[K13]** Anduril gelir, Fury, Ordu anlaşması — Sacra; Robotics Press
- **[K15]** Palantir 2025 ve İngiltere — Panabee; GOV.UK
- **[K16]** İsviçre ordusu — Cybernews; Fair Observer
- **[K17]** Bundeswehr ve BfV — Anadolu Ajansı; The Next Web
- **[K18]** DELTA — Ukrayna Savunma Bakanlığı; Wikipedia
- **[K19]** İran harekâtında Maven — Al-Monitor; Dawn
- **[K20]** Shield AI — AI Business; The Next Web
- **[K21]** Avrupa girişimleri — Tech.eu – Quantum Systems; Dealroom – Stark; funding.tech.eu; deeptech.build
- **[K22]** Lavender/Gospel — +972 Magazine; Wikipedia
- **[K23]** Anthropic–ABD Savunma Bakanlığı — TechCrunch; NPR; heise
- **[K24]** AB YZ Yasası askerî istisnası — McCann FitzGerald; Finabel; Tech Policy Press
- **[K25]** Helsing Altra ve HX-2 — Kyiv Independent; Defence Industry EU – ASGARD
- **[K26]** HAVELSAN / ASELSAN — DonanımHaber; Ekonomist; Timeturk
- **[K27]** AB Çift Kullanım Tüzüğü 2021/821 — EUR-Lex
- **[K28]** Scale AI, Thunderforge, 500 milyon $ sözleşme — Executive Gov; Scale AI; Briefs; Bernama
- **[K29]** PLA ve DeepSeek — Jamestown; FDD; bdnews24 (Reuters)
- **[K30]** ABD yazılım tedarik reformu — Military Times; Defense One
- **[K31]** Türkiye SSB, YZ Eylem Planı, ASELSAN — Türkgün; Bengütürk; Finansopia
- **[K32]** DoD Directive 3000.09 — ESD/WHS
- **[K33]** REAIM 2026 — İspanya Dışişleri; RSIS
- **[K34]** CCW GGE LAWS — Opinio Juris; Reaching Critical Will
- **[K35]** AB YZ Yasası 2024/1689 — EUR-Lex
- **[K40]** Askerî YZ pazar büyüklüğü — Visiongain; Military Embedded Systems; Persistence; Next Move; Meticulous
- **[K41]** Savunma birleşmeleri 2026 — White & Case; Washington Technology; Dealroom – Chaos/Atropos; Trending Topics
- **[K42]** GenAI.mil ve gizli ağ YZ anlaşmaları — Decrypt; Executive Gov; NewsNation
- **[K43]** Applied Intuition — TechCrunch
- **[K44]** Safran–Preligens — Defense News; Army Recognition
- **[K45]** Helsing ortaklıkları (Saab, Hensoldt, Rheinmetall) — Asia Pacific Defence Reporter; Defence Industry EU – Hensoldt; Shephard – Rheinmetall
- **[K46]** ABD ana yüklenicileri ve Shield AI — Washington Times; Defence Connect; Shephard – Lockheed/DARPA
- **[K47]** Kore — Asia Economy – LIG Nex1 sürü İHA; Korea Times – ADEX 2025; Defence Blog

- **[K48]** Çin askerî YZ ekosistemi — CSET – China's Military AI Wish List; CSET – Kentsel otonom savaş; OECD.AI – Jiu Tian; DroneXL
- **[K49]** NATO DIANA ve NIF — NATO DIANA; Science Business; NIF – Tekever
- **[K50]** Türkiye otonom sistemler ve girişim ekosistemi — Hürriyet Daily News – Baykar; Webrazzi; Türkgün – sürü İHA
- **[K51]** İsrail — Jerusalem Post; CB Insights – XTEND; Baonghean (zayıf kaynak)
- **[K52]** Ukrayna ekosistemi — Kyiv Post – Swarmer; Censor.net – Brave1; Defence Industry EU
- **[K53]** Hindistan iDEX — Angel One; Analytics India Magazine; Entrepreneur India
- **[K54]** Avrupa ana yüklenicileri ve YZ — ICDS – Neo-primes (Ekim 2026); SDA – Thales röportajı; ZeroG Talent – Thales işe alım; Robotics Press – Thales
- **[K55]** OpenAI ve entegratörler — Executive Gov
- **[K56]** Vannevar Labs — Wikipedia; Gunderson
- **[K57]** Swarmer halka arzı — Business Wire; IPO Scoop; Kyiv Independent
- **[K58]** Saronic — SiliconANGLE; Pulse
- **[K59]** Castelion, Chaos Industries, Epirus — Orrick – Castelion; LA Business Journal – Chaos; DroneXL – Chaos; Built In LA – Epirus
- **[K60]** Tekever — Tech.eu; ECO News; Sifted
- **[K61]** Körfez — Gulf News – EDGE/SIRBAI; Aranca – Rearming the Gulf; Verdantix
- **[K62]** ABD entegratörleri — Booz Allen 10-K FY2026 (SEC); Booz Allen – YZ hizmetleri; Motley Fool
- **[K63]** Türkiye savunma ihracatı 2025 — Milliyet – SSB Başkanı Görgün; DonanımHaber; İstiklal; Nefes – CAAM sıralaması
- **[K64]** Türkiye 2026 savunma bütçesi — Rudaw – MSB bütçe sunumu; Cumhuriyet – NATO 2026; Paratic
- **[K65]** Defense News Top 100 (2026) Türk şirketleri — Hürriyet Daily News; Ekonomi Gazetesi; Midas
- **[K66]** ASELSAN finansalları — Forbes Türkiye; Bloomberg HT – bakiye sipariş; Turkish Minute – en değerli şirket; Quwa
- **[K67]** Çelik Kubbe ve HAKİM — Habertürk; NTV – teslimat töreni; CNN Türk; Ensonhaber – teslimatta %50 artış
- **[K68]** LBA Systems ve SAFE — Anadolu Ajansı; TalTech Trialoog; The Aviationist
- **[K69]** Baykar ihracatı — NTV; Karar; Daily Sabah
- **[K70]** 2026–2030 Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı — Webrazzi; Erdem & Erdem; QNB Araştırma
- **[K71]** Yerlilik ve Ar-Ge — Milliyet – kritik teknoloji; Bengütürk
- **[K72]** İHA ihracat pazarı — War on the Rocks; Shafaq (SIPRI verisi); Grosswald
- **[K73]** Finansman ve sektör projeksiyonları — Yeni Akit – savunma girişim fonu; Foreks/AA – 2026'da 15 milyar $ yeni iş; Turdef – Tera/Best Grup; QNB – harcama projeksiyonu; Bengütürk – Bakan Kacır
- **[K74]** ARCA Savunma ve SAHA 2026 — Dünya; Yüzde 100 Yerli; TRT Haber – SAHA 2026; SETA – SAHA EXPO 2026 analizi
- **[K75]** Endonezya: KAAN ve Kızılelma — Forbes Türkiye; Medyascope; EurAsian Times – Kızılelma
- **[K76]** Roketsan ve STM — Defence Turkey – 2025 değerlendirme; Ekonomist – Roketsan
- **[K77]** BM Libya Uzmanlar Paneli Nihai Raporu (S/2021/229, Mart 2021) — UN Docs

15. Ek: Sözlük

Terim	Açıklama
ATO	Bir yazılımın askerî/gizli ağda çalışma yetkisi; akreditasyon
C2 / NGC2	Komuta-kontrol / ABD Ordusu Yeni Nesil Komuta Kontrol programı
CCA	İşbirlikçi Savaş Uçağı — insanlı uçakla birlikte çalışan otonom İHA
COA / COP	Hareket tarzı / Ortak operasyon resmi
DDIL	Kesintili, bağlantısız, kısıtlı bant genişlikli ortam
EH (EW)	Elektronik harp
FDE	İleri konuşlu mühendis — Palantir'in saha mühendisliği modeli
GenAI.mil	ABD Savunma Bakanlığı'nın kurumsal üretken YZ platformu (Aralık 2025)
IL6 / IL7	ABD Savunma Bakanlığı bulut etki seviyeleri; gizli ve üzeri sınıflandırma
Kayıtlı program	Çok yıllı bütçe satırı olan kalıcı tedarik programı
Kurumsal anlaşma	Çok sayıda sözleşmeyi tek çerçevede birleştiren, tavan değerli uzun vadeli anlaşma
Neo-prime	Yazılım öncelikli, kendi donanımını üreten yeni nesil ana yüklenici
Ontoloji	Verinin nesne, ilişki ve eylemler olarak anlamsal modeli
OTA / CSO / SWP / PAE	ABD hızlı tedarik araçları ve portföy tedarik yöneticileri
TEVV	Test, değerlendirme, doğrulama ve geçerleme
WTA	Silah-hedef atama problemi
GSYF	Girişim sermayesi yatırım fonu
TOWS	SWOT bileşenlerini eşleştirerek strateji türeten matris (SO, ST, WO, WT)
YBBO	Yıllık bileşik büyüme oranı